第二创新点的多任务适用性与写法方案

2026年10月14日｜13类任务、24项相关来源｜理论分析与写作准备，不新增性能实验

本轮按新的推进要求，不再把取得跨任务实验成绩作为开始组织第四章的前提。先完成任务范围、共同假设和条件性质的分析，再准备可供合入论文的段落。后续实验由作者验证；本文不把理论可表达、算法可求解与实际有效混为同一结论，也不改动现有论文正文。

一、调研结论：保留多条路线，而不是押注某个数据集

第二个创新点适合抽象为“固定候选下、受结构约束与编辑预算限制的联合输出修正”。它最有辨识度的部分是：当一个对象变化时，将由此失效或需要重新决定的关联对象一起计入修改，比较完整修改的收益与代价。它并不只对应论辩组件与支持/攻击关系，但也不是适用于所有生成任务的无条件通用修正器。

保留路线	代表任务	为什么保留
低改造路线，并列保留	联合实体关系抽取；方面级情感四元组抽取	对象身份与完整记录评价接近当前方法，适合验证核心决策是否容易适配。两者结构仍有相似性，不能把二者都跑通当作所有结构泛化的证明。
机制深度路线，并列保留	嵌套事件抽取；事件时序关系抽取	分别检验多层依赖和关系之间的全局约束，比只换实体/关系标签更有区分度。需要扩展当前局部受影响域。
跨模态/语言路线，视资源选择	文档字段及键值关系抽取	语义字段与关联结构接近，但加入二维位置和图像/OCR；可在决策层保留核心，输入与评分层重新适配。
边界路线，先理论讨论	共指、AMR、SQL、视觉场景图、事实核查	具有相关的结构依赖，但对象身份、非局部约束或评价目标变化更大，暂不作为“原样复用”的证据。
形式容易但不优先	固定词依存分析；常规时序知识图谱链路预测	前者已有专用结构解码，后者常是固定实体上的单查询排序；未必需要当前组件变化后的联合修正机制。

建议将后续选择权保留到任务接口和数据条件核对后：从低改造路线任选一个作为近距离检验，再从嵌套事件/时序关系中选一个检验不同的依赖结构。若有现成文档模型和数据，可用键值抽取替换第二项。没有必要同时训练全部任务，也不应只挑最容易得到正增益的任务。

这一优先级是基于机制吻合度、任务差异、评价兼容性和改造范围的定性判断，没有使用未经运行的性能分数或成本估计。理论可行并不意味着这些任务同样容易，也不意味着一定能取得正增益。

二、现有方法中哪些可复用，哪些仍是论辩任务专用

可抽象的共同部分	需要随任务替换的部分
有限候选对象及其身份、选择状态	文本跨度/事件嵌套/字段坐标/掩码/AST作用域等身份定义；候选生成方式。
本轮搜索中固定的对象或因子评分	新任务的编码器、完整对象标签、训练负例、校准及策略选择；并非自然零样本。
修改后的完整状态必须满足任务约束	跨度冲突、关系基数、时间轴、传递性、根与连通、角色集合等。
修改涉及的依赖对象一起计分和提交	依赖深度、全局约束边界以及哪些未选候选被重新激活。
可分解代理效用、分项接受门与预算	类别权重、误检/漏检代价、允许的误改范围及需要的高阶因子。
有限搜索、约束求解和提交后检查	专用解码器是否更合适；局部累计编辑与全局净编辑预算的具体定义。

本轮对照了v2第四章4.3—4.5及原Word数学对象：原效用是2倍正确对象概率之和减去固定系数乘对象数量；原理论已明确它是F1的代理目标。当前代码中aaec/cdcp标签、跨度互斥和CDCP连续源集合是专用部分。将它们换成任务模式接口属于必要改造，不能只改图中术语就宣称完成迁移。

“训练阶段参数学习—推理阶段结构决策”的主线仍然成立。推理搜索可以不更新抽取模型参数，但新任务的候选器、评分器和校准可能需要学习；因此继续使用“结构化修正/约束推断”等名称，不改称无训练的非参数方法或思维链。

三、可以先写进论文的共同理论

3.1 适用条件与任务接口

设输入为x，任务为τ。本轮修正的有限候选空间记为Ω，候选分为K类对象。输出S是Ω的一个子集，各对象的身份在本轮内保持固定。任务可行集合Fτ规定哪些对象可以共同出现，且对象依赖也在其中表达。原论辩方法对应K=2的组件与关系；嵌套事件可增加事件层级或类型，不能预先限制所有任务都只有两层。

沿用固定得分的证明，需要以下条件：①Ω有限且搜索期间不变；②同一候选在各状态中身份稳定；③各对象得分和类别权重固定，或改为一组固定高阶势函数并重新计算受影响因子；④修改后可行性能够被正确检查；⑤接受步骤严格增加同一个有界目标；⑥若需要解释为期望误检/漏检损失，候选正确性与计数单位还必须独立于输出匹配过程而定义。第⑥项不是算法运行的必要条件，却是保留原统计解释的必要前提之一。

这些条件描述一个受限问题类。任务适配需要交付候选生成器、对象身份映射、依赖/约束接口、评分接口和官方评价接口。只要其中一项含混，就不能以“可以画成图”为依据认定理论迁移已经完整。

3.2 可加效用与条件损失解释

令S_k为第k类被选对象，$q_k(o)$为其固定得分，$w_k>0$、$0<\kappa_k<2$为固定参数。为便于对照原文，继续使用Φ而不另造框架缩写：

$$\Phi_k(S) = \Sigma[o\in S_k]\,(2q_k(o) - \kappa_k),\quad \Phi(S) = \Sigma[k]\, w_k\Phi_k(S)。$$

若$q_k(o)$确为给定输入及本轮候选信息下对象属于真实集合的条件概率，令Y_k为真实对象集合，则由期望的线性性得到：

$$\Phi_k(S) = (2-\kappa_k)E[|Y_k|] - E[\kappa_k FP_k(S) + (2-\kappa_k)FN_k(S)]。$$

证明要点：$FP=|S_k|-TP$，$FN=|Y_k|-TP$，而$E[TP]=\Sigma[o\in S_k]q_k(o)$。代入后得到上式，不需要对象真值相互独立。候选外不可恢复的真实对象只增加与决策无关的漏检常数，但会限制最终召回。此性质由原论辩方法的计数目标推广而来，不应另称首次提出的理论创新。

该结论并不表明总体ECE较低就使每个q等于条件概率，也不适用于随预测图改变的金标匹配归属。AMR图对齐、视觉IoU匹配和共指簇评价都需要额外处理。存在语义相关性并不会破坏期望线性性；真正的障碍是对象真值定义、评分条件和任务损失是否一致。

3.3 精确差分与受影响范围

令$A_k=S'_k\setminus S_k$为新增对象，$D_k=S_k\setminus S'_k$为删除对象。在固定身份和评分下，共有对象的得分相消：

$$\Delta\Phi_k = \Sigma[o\in A_k](2q_k(o)-\kappa_k) - \Sigma[o\in D_k](2q_k(o)-\kappa_k)。$$

这一代数恒等式不依赖具体任务，也不需要假定依赖只是一跳。关键是A_k/D_k必须包括完整身份发生变化的全部对象。嵌套事件的内层对象变化后，引用它的父事件也成为不同对象；如果仍沿用原父事件编号和得分，就不再满足条件。

受影响范围必须分成两类：身份依赖负责识别哪些父对象随子对象失效；约束关联负责判断哪些未直接引用该对象的变量，也可能与本次修改共同违反传递、连通、基数等规则。二者不是同一概念。当前论辩实现已对部分事务外失效关系进行扩展，但尚不能视为完整的多任务约束传播器。

局部求解时，若把外部变量固定，必须保留所有跨越局部/外部边界的约束。若发现外部约束被影响，可以扩大局部范围或拒绝该提议。把约束图上整个连通部分都纳入求解是保守的充分办法，但可能扩展到整张图；没有依据宣称“闭合一定局部”或“一定高效”。拒绝一项无法局部完成的修改保证的是保守可行，不保证局部最优与全局最优相同。

3.4 有限终止及可行性的条件

在有限Ω上，若每个接受步骤都满足$S'\in F\tau$、预算不超限、各受保护分项不下降，并使同一个Φ严格增加超过$\delta>0$，则不可能重复已访问状态，因而接受序列有限。这个结论可迁移到不同任务，但不意味着达到全局最优。若候选、输入或评分在中途更新，则只能分轮应用此性质，不能直接保证跨轮单调。

“全局问题总可行”的前提是原状态S_0已满足目标任务约束、所有原对象都保留在候选中，且零修改满足各门限。若新任务的初始输出本来非法，回退S_0不再提供合法性保证；应另设合法化阶段、可行回退解或明确失败状态，并把合法化成本计入。不能把当前论辩初始化的性质无条件搬到SQL或事件任务。

分项门在多任务中也可能更严格：某类得分需暂时下降，才能修复另一层及全局结构。因此原门规则可以作为保守方案，放宽门或允许ε幅度退让应另列变体；改变门之后，不再同时宣称保留原分项不下降保证。局部搜索的累计编辑预算与全局求解相对S_0的净编辑预算继续分开。

3.5 评分误差下能保证到哪一步

这是本轮补充的条件推导，可作为适用性分析，不是已经实现的风险证书。令$p(o)$为真实条件概率、$q(o)$为估计，且对每个本次改变的候选已知$|q(o)-p(o)|\le\varepsilon_o$。定义$e$为此次改变对象的集合，则三角不等式给出：

$$|\Delta\Phi(q) - \Delta\Phi(p)| \le 2\Sigma[o\in e]\ w_type(o)\ \varepsilon_o。$$

因此，当估计的总效用增益超过右侧误差上界时，才可推出对应真实条件期望代价的改善。若需要各分项也改善，则应对每个分项分别比较其误差上界。普通校准集上的ECE并不直接提供逐候选ε_o，故不能用此不等式宣布当前方法已有跨任务性能保证。

即使q精确，代理目标也不等于期望F1。一个构造反例：以0.4概率真实集合仅为{a}，以0.6概率为{a,b,c,d,e,f}；κ=1。把预测从{a}改为{a,b}，q(b)=0.6使代理效用增加0.2、期望加权错误减少0.2，但该实例的条件期望F1从4/7下降到17/30。这个例子是代数反例，不是新任务实验，也不是对实际micro-F1变化幅度的预测。

3.6 高阶评分的合理扩展与不能沿用的证明

如果完整关系的分数本身依赖当前图，未改变对象的得分也可能变化，上述只计算增删对象的差分就不完整。可选择两条路线：保持当前方法的固定对象评分假设；或把目标改为$\Phi(S)=\Sigma_f \psi_f(S_{scope(f)})$，显式重算所有受影响的固定因子。后者仍可有有限搜索与精确因子差分，但不再自动具有“每对象正确概率对应加权FP/FN”的解释。能线性化的有限因子可转为辅助变量，规模和近似误差需另分析。

四、13类任务的逐项适用性判断

以下“可保留”“需扩展”均为本轮从任务定义与原方法条件推导的判断；来源编号支持任务和既有方法描述，不表示原论文已经验证本论文的修正策略。所有实例解释均为机制示例。

T01 联合实体与关系抽取｜近距离适配

用途与资料：低改造路线备选。SciERC等；不把实体、关系、共指三项都算作已覆盖。来源：B01—B03。

输出对象与修改依赖：实体为带类型的文本跨度；关系由完整端点、方向和标签确定。实体边界从“北京”改为“北京大学”后，以旧实体为端点的关系必须按新身份重建。若只分类给定金标实体间的关系，则无法检验这一优势。

约束与改造：端点存在、同一对象的类型选择及任务确有的标签限制；允许与否嵌套/重叠应按数据规范，不能沿用论辩中的全局不重叠。替换候选和评分器，增加任务模式适配；共同求解、固定效用和对象增删预算基本可保留。

评价与限制：实体F1、官方关系F1、含/不含实体类型的匹配条件、误改与候选覆盖；若定义更严格指标需另列。现有联合推断很成熟。必须对比标准全局约束解码，避免把换标签的图模型包装成新跨任务方法。

理论结论：在对象身份与计数评价对应时，固定目标差分、条件代价解释及有限终止可保留；语义收益待实验。

T02 方面级情感三元组/四元组抽取｜近距离适配

用途与资料：与实体关系并列的低改造路线。ASQP与ACOS分别按原任务评测；Restaurant-ACOS/Laptop-ACOS可作候选。来源：B06—B07。

输出对象与修改依赖：方面、观点表达及类别/情感构成完整三元组或四元组；可把完整记录视为带标签的高阶关系。改变方面或观点边界，会改变所有引用它的情感记录。一个观点可关联多个方面，不应强制一对一；共享要素使联合处理具有明确对象。

约束与改造：完整记录需要其显式端点；类别与情感从合法集合选择。隐式方面或观点是语义取值，不是漏检或不选择的NONE。引入有明确语义的隐式值/记录上下文；对完整四元组评分，不能把各

要素概率直接相乘。ASQP与ACOS的隐式支持范围分别实现。

评价与限制：完整记录精确匹配F1，显式/隐式子集、完整记录误改；构造候选的语言规范化不应改变原评价口径。否定、比较、讽刺等仍由语义模型判断。合法要素组合不等于情感正确，不能把类别频率写成硬规则。

理论结论：记录身份固定并按原协议计数时可保留可加效用；候选组合可能变大，应限制高阶候选而非任意枚举。

T03 事件论元抽取与联合事件抽取｜近距离适配，但任务输入须区分

用途与资料：事件路线的简单版本。RAMS适合给定事件条件的角色跨度链接；联合事件抽取另选相符协议。来源：B03、B08。

输出对象与修改依赖：事件触发词/事件类型、论元跨度与角色连接；完整对象必须含触发词和角色身份。改论元跨度影响对应角色边；若允许改触发词类型，还会改变可选角色集合。给定触发词时只能讨论论元侧联合修正。

约束与改造：端点、事件类型—角色兼容、任务规定的重复/共享规则；不能凭常识假定所有角色最多一个论元。提供角色模式与完整角色对象评分；支持多个事件共享论元。固定触发词与联合检测两种接口分别实现和报告。

评价与限制：按任务的论元识别/分类F1和匹配规则；给定触发词与预测触发词结果不能直接横比。OneIE等已有节点与角色联合建模，需比较推断阶段、修改保护和预算机制的差异。

理论结论：单层事件—论元依赖可沿用核心结构；评分器或角色模式仍需目标任务适配。

T04 嵌套生物医学事件抽取｜需扩展多层依赖

用途与资料：机制深度路线。BioNLP GENIA事件任务；具体版本、给定实体与事件匹配规则需固定。来源：B09。

输出对象与修改依赖：事件由触发词、事件类型和论元集合构成，论元可以是实体，也可以是另一完整事件。若内层“表达”事件变为另一事件对象，引用它的“调控”事件也需重建；只改内层触发词的邻接边会漏掉更高层父事件。

约束与改造：角色/事件类型、依赖存在、任务规定的嵌套规则；实体与触发词不能因跨度重叠就一律互斥。对固定有限候选中的父子事件递归计算受影响集合；候选身份包含完整论元；限制嵌套深度或候选规模。局部邻域不能原样复用。

评价与限制：官方事件匹配F1及其完整/部分匹配规则；按嵌套深度的恢复与误改，报告候选和闭合规模。比单层抽取更能检验依赖处理，但事件候选组合爆炸、专业评分和评价复杂度更高。不能仅套用论辩的二元图接口。

理论结论：有限固定候选下差分与终止性质保留；局部性、求解效率和评价损失解释需新增条件。

T05 事件时序关系抽取｜需扩展全局约束

用途与资料：机制深度路线，与嵌套事件并列。MATRES等；依据时间轴、事件起点与标注范围确定约束。来源：B10—B12。

输出对象与修改依赖：事件及事件对的先后、同时或无法确定等任务标签；不能将不同标注体系的时间关系直接混用。修改A与B的先后关系后，还要检查它与B、C和A、C之间的组合。这里需要检查的是关系之间的约束，端点跨度不变也会受影响。

约束与改造：适用范围内的反向一致性、传递兼容与严格先后无环；不能强迫跨轴事件可比，也不能把未知当作可任意补全的金标。加入三元关系约束及边界检查；通过潜在时间秩或约束表实现一致性。未标注事件对可参与推断但不得冒充新增测试真值。

评价与限制：官方标注对上的关系指标、合法性、误改、闭合范围与时延；若给定事件，只验证关系层扩展。已有ILP时序基线。应比较同候选同评分的标准全局推断与有修改预算/分项门的版本。

理论结论：全局求解的理论较自然；局部邻接修正不足，有限终止不意味着受影响域很小。

T06 共指消解｜需扩展聚类一致性及评价

用途与资料：机制备选，优先级低于前两条。CoNLL-2012/OntoNotes等，数据获取条件在实验前核对。来源：B13。

输出对象与修改依赖：文本提及及先行词链接或实体簇；“链接”与“同簇关系”是不同表示，必须择一定义。把一个提及移出原实体簇，会同时改变它与簇内其他提及的关系；删除某条先行词边也可能改变整个连通分量。

约束与改造：若用等价关系变量，需对称性和传递性；若用先行词森林，由其诱导簇，不应把未显式连边等同于不同实体。使用簇移动/合并/拆分或完整先行词事务；增加高阶一致性约束，重新设计先行词与完整同指对象的评分语义。

评价与限制：MUC、B^3、CEAFφ4及CoNLL平均F1，另报提及检测；成对F1不能替代官方主指标。仅用性别、数或表面类型硬过滤会伤害转喻和标注中的例外；簇指标与边际链接代价不一致。

理论结论：可建立有限约束搜索，但当前完整关系的代价解释不自动对应簇级损失；须限制主张。

T07 文档键值与表单关系抽取｜决策层接近，输入模态需适配

用途与资料：跨模态/中文路线。XFUND；可从中文子集等单语言设定开始，跨语言另设比较。来源：B14。

输出对象与修改依赖：由OCR词及坐标组成的字段、语义角色与键值连接，身份应含页面及词/区域定位。若把两个相邻字段误合并，拆分后原键值边需重新分配；改变字段类别也可能影响连接资格。

约束与改造：字段存在、类型及任务标注允许的连接；表单可有一键多值，不宜强制所有键和值一一配对。更换多模态/版面感知评分器和字段候选；冻结本轮OCR及坐标。若同时改变OCR文本，需把重识别纳入新一轮候选构建，原固定评分不能直接继承。

评价与限制：实体识别与关系抽取F1；分别报告给定字段和预测字段设置。采用文本模型并不自动等于完成跨模态实验。结构适配可行，图像/OCR错误和语言差异仍是独立瓶颈；不能只换中文表单便声称跨任务、跨语言、跨模态同时泛化。

理论结论：固定OCR候选后可保留对象级差分；二维身份、字段组合和评分训练需单独实现。

T08 视觉场景图生成｜需更换对象、评分与匹配解释

用途与资料：远距离边界，暂不作为主实验。PSG等；框式SGG与全景分割PSG的对象定义分开。来源：B15。

输出对象与修改依赖：图像中的目标框或分割掩码、类别与谓词三元组；不同对象表示不能只靠序号对齐。对象掩码或类别改变会影响所有主宾关系；重复检测的合并还会影响匹配归属。

约束与改造：关系端点必须被选；同一对象对可能同时具有多个谓词，不照搬单标签槽位限制。像素分割约束按任务设置。冻结有限区域候选并建立身份；重训视觉评分器，处理重复目标和匹配；不要把区域重叠一律视为冲突。

评价与限制：R@K、mR@K及分割/IoU匹配指标；Top-K排序和匹配使原严格对象计数的损失解释不能直接照搬。可展示决策层的形式范围，但视觉前端成本与评价变化很大。仅把文本节点换成目标类别不构成真实跨模态验证。

理论结论：可定义固定候选搜索；算法终止可沿用，官方性能提升和原F1代价解释不随之成立。

T09 AMR语义图解析｜需处理潜在身份与图对齐

用途与资料：远距离语言任务。AMR语料及固定版本的Smatch/SMATCH++；语料许可另核。来源：B16—B17。

输出对象与修改依赖：语义概念、属性和角色边；节点未必与输入跨度一一对应，图内变量名可任意改写。概念拆分或合并会改变角色指向与共享结构；不同候选图的“节点1”不能直接视为同一对象。

约束与改造：依任务定义检查根、连通和角色规则；保留重入，不把AMR强制改成树。先建立候选图间的语义身份/对齐，或把对齐作为额外潜变量；评价时的金标对齐绝不能输入修正器。

评价与限制：固定协议的Smatch等，图间映射可能随输出改变；原始节点ID的精确匹配无意义。一个概念能被表达不代表能固定成唯一候选身份。以不可靠对齐强行套入现模型，可能比原问题更复杂。

理论结论：只能在有限身份/对齐模型下保留有限搜索性质；每对象真值及代价解释需重新论证。

T10 自然语言到SQL｜需重构候选与目标

用途与资料：远距离程序结构任务。Spider等；具体版本和官方评价在实验时固定。来源：B18—B19。

输出对象与修改依赖：SQL抽象语法树中的表、列、别名、表达式与作用域引用；同名列需绑定数据库模式和作用域。替换FROM表或别名时，SELECT、JOIN和条件中的引用需同步更新。局部语法正确也可能查询了错误的对象。

约束与改造：解析、模式引用、作用域、类型和算子规则；“只准按外键连接”并非所有合法SQL的硬约束。建立有界AST候选片段/编辑动作，使用解析器与数据库检查；表达式正确性强依赖整条查询，应采用固定高阶因子或整查询评价，不能直接沿用独立对象q。

评价与限制：官方结构/执行等指标及错误修改；可执行不等于意图正确，单个数据库上的相同执行结果也未必证明语义等价。PICARD已处理部分模式与作用域问题，不能虚构其只约束语法。候选巨大且目标不再是原来的对象F1。

理论结论：“预算内结构修正”思想有可行性；原目标的统计含义不保留，不适合为了泛化快速拼入主实验。

T11 依存句法分析｜形式可行但新增价值偏弱

用途与资料：边界/对照任务。基本UD依存树；增强依存图与联合分词另作设定。来源：B20—B21。

输出对象与修改依赖：固定词节点与有标签的依存弧；基本树要求每个非根词有一个中心词并连通无环。改一条依存弧时需防止环或多个父节点；若分词也变化才出现类似组件身份变化的更强依赖。

约束与改造：根、入度、无环和连通，按具体基本/增强表示区分；不能靠删弧输出空图来满足局部约束。固定词、边可加情况下直接与专用树解码器比较；只有保护部分弧、额外限制修改等新需求才体现预算修正价值。

评价与限制：UAS/LAS及原有正确弧保留；若改分词须换端到端评价，不与固定分词得分混比。最大生成树等专用方法已能解决重要设定，通用ILP或局部修正可能增加开销而无方法增量。

理论结论：理论表达容易，却不能据此认定值得选作跨任务主验证。

T12 时序知识图谱补全/链路预测｜与当前核心机制联系偏弱

用途与资料：不因参考论文题材而强选。ICEWS等具体协议；单查询排序与联合图修正分开。来源：B22。

输出对象与修改依赖：通常实体集合给定，对查询缺失的实体或关系排序；实体并非文本中待修的跨度。若只对单个查询排序，缺少组件变更后重建依赖的需求。只有明确提出多个事实的联合一致性修正时才出现相关问题。

约束与改造：时间有效性和规则约束需有依据，不能从“时序”一词直接推出全图无环或所有关系传递。若改成多事实联合修正，就改变了任务和基线，需另定义候选、评价和真值范围；不能当作原单查询任务的即插即用后处理。

评价与限制：MRR/Hits@K与过滤协议；不直接对应对象级F1或加权误检漏检损失。蒋梓浩论文是写法参照，不意味着必须复用其研究任务。“图”与“推理”名称相似不足以证明机制适合。

理论结论：对原链路预测设定不列为优先；联合图修正可作为未来另一个问题。

T13 事实核查与证据选择｜需语义验证及集合级目标

用途与资料：远距离应用边界。FEVER等；证据检索、标签分类及联合评价分别报告。来源：B23。

输出对象与修改依赖：证据句集合与支持/反驳/信息不足标签；可能有多组足够证据或多句共同证据。移除关键证据可能使原结论失去依据；单句证据评分不能保证联合证据充分，形式连线也不能证明蕴含。

约束与改造：证据来源和定位合法、预算、集合完整性等可形式化；“足以支持结论”不能在没有可靠判别器时当作已知硬约束。需要以证据集合—标签为完整对象或加入高阶蕴含因子；完整候选集合规模和语义判别是新的主要难点。

评价与限制：标签准确率、证据检索与FEVER联合指标；每条证据边的F1不是任务终点。可追溯证据和解释忠实性不同。不能因有证据图就宣称方法已经可解释、无幻觉或适用于所有问答。

理论结论：仅适合在明确集合级评分之后讨论；不作为当前方法直接泛化的核心论据。

五、怎样证明没有把新任务“只换标签”

变化维度	可检验的区别	对应候选
完整对象的元数与缺省值	从二元边扩展到四元记录；明确隐式要素与未选对象不同	情感四元组；单层事件论元
依赖深度	由一个事件作为另一事件的论元，处理递归身份变化	嵌套事件
全局约束范围	端点不变，仅关系变化也触发三元或更大范围检查	事件时序关系；共指
输入证据与对象坐标	从字符跨度扩展到页面/OCR词与二维区域	文档键值抽取
潜在身份与匹配	需固定候选图间对齐或另建潜变量，官方评价不是原编号匹配	AMR；视觉场景图
目标类型	从完整对象集合评价转向结构/执行、排序或集合蕴含	SQL；知识图谱链路预测；事实核查

若所有任务最终都被降为相同的小图、人工给出同等准确的评分，并去掉任务特有约束，只能说明求解器可以处理不同标签，不能支持任务泛化。理论写作也应显式列出这些不能被抹平的区别。

六、相关工作与贡献边界

UIE、USM和UniEX已从统一表示或语义匹配角度覆盖多种抽取任务；Roth与Yih、OneIE及事件时序ILP工作已处理关联变量的联合决策；PICARD在生成过程中检查SQL语法及部分模式/作用域规则。[B01、B03—B05、B11、B18、B24] 因此不能将“统一图表示”“加入ILP”“使用结构约束”或“首次让实体与关系联合处理”单独写成当前论文的新贡献。

本论文应集中说明：在已有预测及固定候选上，怎样识别对象变化带来的依赖影响，怎样完整计入增删收益与代价，怎样控制修改预算、分项退化和提交一致性，以及这些设计相较普通全局约束解码是否必要。理论上可表达多任务，是方法适用范围的分析；能够作为独立创新增量的程度，仍需要更细的既有工作比较及后续实验。

不能把其他论文“结构合法”的结果借用为本方法“语义正确”的证据；也不能把事务日志可追溯自动写成自然语言解释忠实性。正文标题和摘要继续避免“任意任务”“普遍提升”“零样本即插即用”等超过证据的说法。

七、现在就能采用的第四章写法

继续严格参照蒋梓浩论文的论述组织：章首说明上一章尚未处理的问题；引言给出具体错误及设计动机；问题定义在方法前；方法按输入到决策展开；实验集中置于后部。其PDF第51页将第三章与第四章衔接，但本论文不照搬他的“准确性—可解释性”结论。

位置	现在可以写的内容	后续实验完成后再写的内容
章标题	可暂定“基于结构约束的结构化输出联合修正方法”，以论辩挖掘为核心实例；或保留“论辩图联合修正”并增加适用性节。	是否把跨任务验证提升为章的主要贡献，依据最终证据和篇幅决定。
4.1引言	从增强监督仍无法消除的预测残余错误进入，说明对象修改影响结构依赖。	新任务上的具体错误频率及性能提升不能先填。
4.2问题定义	有限候选、完整身份、任务可行集合、固定评分及预算；说明论辩是其中一种实例。	若新任务需要高阶评分，应补充对应模型定义，不能与固定对象评分混写。
4.3方法与4.4求解	先写已经实现的对象评分、接受条件及局部/全局求解；再给本轮条件推广。	递归闭合和通用约束接口在实现后才能写“系统已支持”。
4.5方法适用性分析	按低层结构、嵌套/全局约束、远距离边界组织，正文详讲2—3类，完整13类留调研材料。	不用等待实验即可写“在这些条件下可表述为……”，不写“实验表明具有泛化能力”。
4.6实验与分析	现有论辩实验照常重组；跨任务实验先在工作材料中保留协议。	按最终选定任务和真实结果形成跨任务小节，包含无增益或失败情形。
章末小结	总结已经提出的机制与理论条件，区分已有论辩证据和待验证的扩展。	根据真实结果更新适用范围，而不是反过来选择性删除不利任务。

标题建议：学位论文总题目仍可用《基于大语言模型的端到端论辩挖掘方法研究》，使第三章训练方法与第四章应用中心一致。第四章可以先写为范围更宽的理论方法，而不要求总题目同步扩大成“通用结构化信息抽取”。用户希望先考虑写法，因此本轮不以尚未完成真实实验为由搁置该写作方案。

随附《第四章适用性分析与章首工作稿》已给出章首承接、共同问题定义、条件性质、四类代表任务及小结段落；这份稿件以可论证的适用性为限，不包含模拟成绩或虚构实验段。正式合入时应统一原符号、公式编号和参考文献序号。

八、供后续自行验证的选择卡

路线	最小有区分度的对照	重点观察
实体关系/情感四元组任选一项	相同候选与评分：只改关系/记录、对象后关系、联合修改、普通全局约束解码	提升是否来自联合依赖，还是仅来自更好的候选或额外评分器。
嵌套事件	仅直接依赖、一层父事件、递归受影响域；预算和候选规模相同	更深依赖是否真的产生新增可恢复对象；闭合规模与时间是否失控。
时序关系	局部端点规则、含全局兼容规则、标准ILP、预算内修正	能否减少逻辑冲突并保护正确关系；严格先后、同时、未知等标签的适用范围。
文档键值	固定OCR；给定字段与预测字段分开；文本评分与版面感知评分分开	适配收益来自结构决策还是更强视觉前端，中文表现和跨语言迁移分开。

各任务的主指标按官方协议保留，同时报告初始正确对象保留、错误新增、候选覆盖、实际修改量和成本。类别不平衡、重复对象与未标注关系会影响评分标签；目标任务数据被用于拟合或校准时，结论应写“可适配”，不能称“无需目标数据的迁移”。这些是后续实验的区分变量，本轮没有启动新的模型训练或大规模基准运行。

九、文献与证据索引

本轮检索面向任务定义、约束结构和评价口径，不声称完成截至2026年全部最新系统的SOTA综述。参考论文中的性能数字未转写为本论文结果。24项来源中，有的读取了原文关键章节，有的用于确认任务/框架摘要；阅读范围逐条注明。完整工具记录保存在research/web_evidence.json。

B01 Roth & Yih (2004) A Linear Programming Formulation for Global Inference in Natural Language Tasks

读取范围：原论文全文，前轮已读。用途：联合实体与关系约束推断的既有基础；不能把联合选择或ILP本身当作新贡献。

https://aclanthology.org/W04-2401/

B02 Luan et al. (2018) Multi-Task Identification of Entities, Relations, and Coreference for Scientific Knowledge Graph Construction

读取范围：原论文及项目页，前轮已读。用途：SciERC的实体、关系与共指任务；本轮仅把实体关系部分作为近距离适配。

https://aclanthology.org/D18-1360/

B03 Lin et al. (2020) A Joint Neural Model for Information Extraction with Global Features

读取范围：原论文§3.4—3.5、§5及案例。用途：OneIE已联合处理节点与连接，其全局特征与解码是强相关比较对象。

https://aclanthology.org/2020.acl-main.713/

B04 Lu et al. (2022) Unified Structure Generation for Universal Information Extraction

读取范围：原论文§1—2。用途：UIE以识别与关联组织多种抽取任务；统一表示和多任务覆盖不是本论文独有。

https://aclanthology.org/2022.acl-long.395/

B05 Lou et al. (2023) Universal Information Extraction as Unified Semantic Matching

读取范围：原始发表页摘要。用途：USM作为统一模式与结构提取参照；本轮未逐项复现其实现。

https://ojs.aaai.org/index.php/AAAI/article/view/26563

B06 Zhang et al. (2021) Aspect Sentiment Quad Prediction as Paraphrase Generation

读取范围：原论文任务定义及隐式要素描述。用途：ASQP含方面、类别、观点与情感；与ACOS的设定及数据不能混写。

https://aclanthology.org/2021.emnlp-main.726/

B07 Cai et al. (2021) Aspect-Category-Opinion-Sentiment Quadruple Extraction with Implicit Aspects and Opinions

读取范围：原论文摘要、§5.1评价。用途：ACOS同时考虑隐式方面与观点，采用完整四元组精确匹配。

https://aclanthology.org/2021.acl-long.29/

B08 Ebner et al. (2020) Multi-Sentence Argument Linking

读取范围：原论文，前轮已读。用途：RAMS的角色跨度链接；给定触发词条件与端到端事件抽取分开。

https://aclanthology.org/2020.acl-main.718/

B09 Kim et al. (2011) Overview of Genia Event Task in BioNLP Shared Task 2011

读取范围：原论文任务定义及递归事件讨论。用途：事件可成为另一事件的论元，要求多层身份依赖。

https://aclanthology.org/W11-1802/

B10 Ning et al. (2018) A Multi-Axis Annotation Scheme for Event Temporal Relations

读取范围：原论文§2，尤其PDF第3页。用途：MATRES涉及事件起点及时间轴，不能把所有事件强制排序到同一条时间轴。

https://aclanthology.org/P18-1122/

B11 Ning et al. (2019) An Improved Neural Baseline for Temporal Relation Extraction

读取范围：原始论文摘要与方法信息。用途：已有全局ILP推断，时序约束本身不是新方法。

https://aclanthology.org/D19-1642/

B12 Ning et al. (2018) Joint Reasoning for Temporal and Causal Relations

读取范围：原始发表页及作者项目页。用途：时序与因果联合约束的比较来源；因果方向与时间关系的具体约束依任务定义。

https://aclanthology.org/P18-1212/

B13 Lee et al. (2017) End-to-end Neural Coreference Resolution

读取范围：原论文建模与§7—8、表1。用途：跨度与先行词链接、实体簇；CoNLL评价不是简单的成对关系F1。

https://aclanthology.org/D17-1018/

B14 Xu et al. (2022) XFUND: A Benchmark Dataset for Multilingual Visually Rich Form Understanding

读取范围：原论文§2.5、§4.2。用途：语义实体与键值关系、文本/坐标/图像输入；给定实体和预测实体评价需分别核对。

https://aclanthology.org/2022.findings-acl.253/

B15 Yang et al. (2022) Panoptic Scene Graph Generation

读取范围：原论文PDF第7页任务与指标。用途：场景图以分割区域为对象，R@K、mR@K和掩码IoU匹配不同于严格文本对象F1。

https://www.ecva.net/papers/eccv_2022/papers_ECCV/html/222_ECCV_2022_paper.php

B16 Cai & Knight (2013) Smatch: an Evaluation Metric for Semantic Feature Structures

读取范围：原论文PDF第2—3页。用途：AMR评价涉及图间变量映射；不能按原始节点编号直接比较。

https://aclanthology.org/P13-2131/

B17 Opitz (2023) SMATCH++: Standardized and Extended Evaluation of Semantic Graphs

读取范围：原始发表页。用途：语义图评价的标准化与扩展，后续实验应固定评价器及配置。

https://aclanthology.org/2023.findings-eacl.118/

B18 Scholak et al. (2021) PICARD: Parsing Incrementally for Constrained Auto-Regressive Decoding from Language Models

读取范围：原论文§2及表1。用途：除语法检查外还含别名、列和作用域检查，不能把它描述为仅管括号。

https://aclanthology.org/2021.emnlp-main.779/

B19 Yu et al. (2018) Spider: A Large-Scale Human-Labeled Dataset for Complex and Cross-Domain Semantic Parsing and Text-to-SQL Task

读取范围：原始发表页与项目说明。用途：SQL结构和数据库模式迁移；原始Spider不代表已覆盖所有后续SQL基准。

https://aclanthology.org/D18-1425/

B20 McDonald et al. (2005) Non-Projective Dependency Parsing using Spanning Tree Algorithms

读取范围：原论文解码与实验。用途：固定词节点、边可加时存在专用树解码方法，通用修正未必必要。

https://aclanthology.org/H05-1066/

B21 Nivre et al. (2020) Universal Dependencies v2: An Evergrowing Multilingual Treebank Collection

读取范围：原始发表页与官方指南入口。用途：基本依存树与增强依存图等设定需区分；标准树约束不可无条件扩展。

https://aclanthology.org/2020.lrec-1.497/

B22 Liu et al. (2022) TLogic: Temporal Logical Rules for Explainable Link Forecasting on Temporal Knowledge Graphs

读取范围：原始发表页摘要。用途：时序知识图谱链路预测任务与实体跨度联合修正不同。

https://ojs.aaai.org/index.php/AAAI/article/view/20330

B23 Thorne et al. (2018) FEVER: a Large-scale Dataset for Fact Extraction and VERification

读取范围：原论文任务与证据评价说明。用途：证据集合和结论标签相互依赖，但形式约束不能证明自然语言蕴含。

https://aclanthology.org/N18-1074/

B24 Ping et al. (2023) UniEX: An Effective and Efficient Framework for Unified Information Extraction via a Span-extractive Perspective

读取范围：原始发表页摘要。用途：跨度式统一抽取的相关工作；本轮仅用于指出统一抽取并非新的任务范式。

https://aclanthology.org/2023.acl-long.907/

技能与参照：继续使用前轮已读取的“中文学位论文自然表达”技能，遵守先问题后机制、保持条件与证据、模拟/计划/完成分开的要求；主要写法参照仍为蒋梓浩论文，学校硬性格式要求不变。本轮没有引入其他无关技能，也没有覆盖原稿。